

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель,
доцент, преподаватель департамента
программной инженерии

_____ С. А. Виденин
« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев
« ____ » _____ 2026 г.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЛАНИРОВЩИК ЗАДАЧ

Текст программы

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.06.05-01 12 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ236

_____ / Е. И. Гринченко /
« ____ » _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.06.05-01 12 01-1-ЛУ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЛАНИРОВЩИК ЗАДАЧ

Текст программы

RU.17701729.06.05-01 12 01-1

Листов 6

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ	3
1.1. Сервисы и модули	3
1.1.1. Frontend	3
1.1.2. Backend API	3
1.1.3. AI Service	3
1.1.4. Инфраструктура	3
1.2. Основные функции	4
1.2.1. Управление учетной записью	4
1.2.2. Управление задачами	4
1.2.3. Учет состояния пользователя	4
1.2.4. Генерация дневного расписания	4
1.2.5. Учет рабочих сессий	4
1.3. Сборка	4
1.4. Библиотеки и фреймворки	5
1.4.1. React	5
1.4.2. TypeScript	5
1.4.3. ASP.NET Core	5
1.4.4. Entity Framework Core	5
1.4.5. FastAPI	5
1.4.6. PostgreSQL	5
1.4.7. Docker	5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

Интеллектуальный планировщик задач представляет собой веб-приложение для управления личными задачами, генерации дневного расписания с использованием технологий искусственного интеллекта и фиксации фактического времени работы пользователя. Система позволяет вести список задач, учитывать текущее состояние пользователя, автоматически формировать план дня и сохранять историю рабочих сессий. Исходный код программы размещен в репозитории GitHub: <https://github.com/beelzebufo98/ToDoAI>. Продакшн-версия приложения доступна по адресу: <https://todoai.info/>

1.1. Сервисы и модули

1.1.1. Frontend

Frontend реализован как одностраничное веб-приложение на React и TypeScript. Клиентская часть обеспечивает регистрацию и вход в систему, подтверждение электронной почты, восстановление пароля, работу со списком задач, просмотр расписания на день, запуск и завершение рабочих сессий, а также ввод состояния пользователя.

Ссылка: <https://github.com/beelzebufo98/ToDoAI/tree/main/frontend>

1.1.2. Backend API

Backend API реализован на ASP.NET Core и содержит основную бизнес-логику системы. Сервис отвечает за аутентификацию и авторизацию пользователей, управление задачами, обработку пользовательского состояния, генерацию расписания, учет рабочих сессий и интеграцию с AI-сервисом.

Ссылка: <https://github.com/beelzebufo98/ToDoAI/tree/main/backend>

1.1.3. AI Service

AI Service реализован как отдельный сервис на Python и FastAPI. Он принимает данные о задачах, текущем состоянии пользователя и недавней истории выполнения, после чего ранжирует задачи и формирует рекомендованное расписание дня. Дополнительно сервис генерирует короткие мотивационные сообщения для интерфейса приложения.

Ссылка: <https://github.com/beelzebufo98/ToDoAI/tree/main/ai-service>

1.1.4. Инфраструктура

Для хранения данных используется PostgreSQL. Для локальной разработки и развертывания система собирается через Docker Compose, который поднимает frontend, backend API, AI service, базу данных и почтовый сервис Mailpit для тестирования исходящих писем.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Ссылка: <https://github.com/beelzebufo98/ToDoAI/blob/main/docker-compose.yml>

1.2. Основные функции

1.2.1. Управление учетной записью

Система поддерживает регистрацию пользователя, подтверждение электронной почты, вход в систему, обновление токенов доступа, выход из системы и восстановление пароля. Для авторизации используются JWT-токены и cookies, а для защиты запросов применяются механизмы CSRF-защиты.

1.2.2. Управление задачами

Пользователь может создавать, редактировать, просматривать и удалять задачи. Для каждой задачи хранятся название, описание, оценка длительности, приоритет, уровень сложности, дедлайн и текущий статус. Система поддерживает фильтрацию задач и изменение их состояния в ходе выполнения.

1.2.3. Учет состояния пользователя

Перед построением плана дня пользователь задает свое состояние: продолжительность сна, уровень энергии, стресса, мотивации и концентрации. Эти данные сохраняются в системе и используются при интеллектуальном планировании задач.

1.2.4. Генерация дневного расписания

На основе доступного времени, списка задач, пользовательского состояния и недавней истории выполнения система формирует расписание дня. При недоступности внешней AI-модели приложение использует резервный детерминированный алгоритм сортировки задач по приоритету, сроку выполнения и размеру задачи.

1.2.5. Учет рабочих сессий

Пользователь может запускать рабочую сессию по задаче, завершать ее или отменять. По итогам сессий сохраняются фактические затраты времени, а накопленные данные могут использоваться для последующего планирования и анализа продуктивности.

1.3. Сборка

Сборка и запуск системы выполняются с помощью Docker Compose. В репозитории присутствуют файлы `docker-compose.yml` для локального окружения и `docker-compose.prod.yml` для production-развертывания.

Ссылки:

1. <https://github.com/beelzebufo98/ToDoAI/blob/main/docker-compose.yml>

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. <https://github.com/beelzebufo98/ToDoAI/blob/main/docker-compose.prod.yml>

1.4. Библиотеки и фреймворки

1.4.1. React

React используется для построения пользовательского интерфейса одностраничного приложения.

Ссылка: <https://react.dev/>

1.4.2. TypeScript

TypeScript применяется для типизации клиентского кода и повышения надежности frontend-части.

Ссылка: <https://www.typescriptlang.org/>

1.4.3. ASP.NET Core

ASP.NET Core используется для реализации REST API, внедрения зависимостей, аутентификации и серверной бизнес-логики.

Ссылка: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/>

1.4.4. Entity Framework Core

Entity Framework Core применяется для работы с базой данных PostgreSQL и выполнения миграций.

Ссылка: <https://learn.microsoft.com/ef/core/>

1.4.5. FastAPI

FastAPI используется для реализации AI-сервиса, обрабатывающего запросы на генерацию расписания и мотивационных сообщений.

Ссылка: <https://fastapi.tiangolo.com/>

1.4.6. PostgreSQL

PostgreSQL используется в качестве основной реляционной базы данных приложения.

Ссылка: <https://www.postgresql.org/>

1.4.7. Docker

Docker применяется для контейнеризации компонентов системы и воспроизводимого развертывания приложения.

Ссылка: <https://www.docker.com/>

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]